

Système d'exploitation

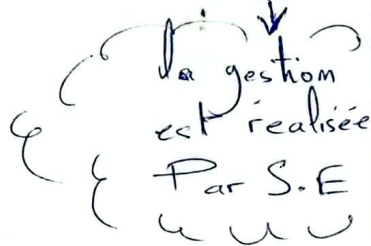
CHAPITRE 1

Les composants d'un ordinateur :

- Un ou plusieurs processeurs
- Mémoires principale
- Dispositifs d'entrée-sortie

S.E

- Un intermédiaire entre l'utilisateur et le Matériel.



L'objectif du système d'exploitation :

- Exécuter des Programmes
- Faciliter l'utilisation du système
- Utiliser efficacement le Matériel.

Application

↓ demande de service abstraits

Système d'exp.

↓ demande de service concrets

Matériel

Le rôle de la Machine :

- + cacher les détails matériels

Pour l'utilisateur.

- + offrir une machine virtuelle facile à utiliser et à programmer
- + fournir des services abstraits.
- + ...

Service offert par OS :

- facilité de la création de Programme.

- Exécution du Programme
- Accès aux E/S et aux fichiers.
- Accès au système
-

Les composants d'un Système informatique :

- Matériel (hardware)
- Logiciel (Software)
- Données.
- Réseau
- Utilisateur

VuEs générales d'un S.E 1.

- Gestionnaire de ressource.
- Programme de contrôle.
- Exécuteur de commande.
- S.E en tant que Machine virtuelle.

Machine virtuelle :

- Interface entre l'utilisateur et le Matériel.
- Masque des détails du Matériel.

OS :

- Améliorations logicielles sur le matériel.
- Crée une Machine virtuelle avancée.

Caractéristiques d'un S.E :

- ✓ système Multi-tâches
 - Exécute plusieurs tâches en même temps.
- ✓ Système Multi-utilisateurs
 - Exécute des applications de plusieurs utilisateurs.

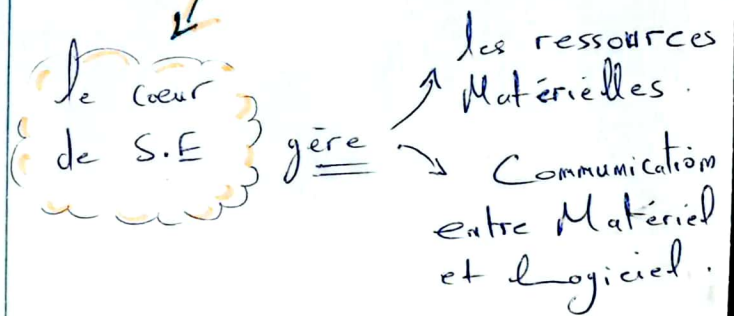
⚠ R.q

- + Un Système multi-utilisateur est toujours multitâche.
- + la réciproque est fausse.

→ Unix et Windows NT sont multi-utilisateurs.

Structure externe d'un système d'exp 1 :

- Noyau
- Gestionnaires des tâches
- " de la Mémoire
- " des fichiers
- " de périphérique.
- chargeur de S.E
- Interpréteur de Commande.



✓ le noyau compose de 4 parties principales :

↳ gestionnaire de tâche, de Mémoire, de fichier et de périphériques d'entrées- Sortie.

↳ + 2 parties auxiliaires :

- le chargeur du S.E
- l'interpréteur de Commande.



Qu'est-ce que la racine d'un fichier ?

→ la racine d'un fichier est le dossier de départ où tous les autres dossiers et fichiers sont organisés.

- Sous Windows représentée par **C:**
- Sous Linux et macOS représenté par **/**



Qu'est-ce qu'un Système d'exploitation ?

- Ensemble de procédures pour partager un ordinateur entre utilisateurs.
- Gère les ressources limitées.
- Programme qui optimise l'utilisation des unités physiques de l'ordinateur.
- Seul programme toujours actif.



Plusieurs Systèmes Exp. existent varient selon le matériel, les tâches et les logiciels à supporter.



Le rôle d'un S.E ?

- offrir une machine virtuelle plus simple à programmer
- Gérer de manière optimale les ressources (processeur, Mémoire, périphérique) pour les programmes.



Exemple de S.E :

- Mac - OS
- Windows
- Unix, Linux

CHAPITRE 2

Linux

• définition :

+ Conçu comme une colonne d'unix, développé à partir de Zéro.

+ Linux est un S. exploitation libre et gratuit.

+ Réputé pour sa fiabilité, sa robustesse et sa sécurité.

points forts

Logiciel libre :

✓ Désigne tous les logiciels respectant les 4 libertés

• liberté d'utiliser le logiciel.

• liberté d'étudier le fonctionnement grâce au code Source

• liberté de Modifier le logiciel

• liberté de redistribuer des copies, modifiées ou non.

Le MVT GNU :

• GNU est un projet visant à créer des logiciels libres.

• GNU/Linux est le résultat de ce projet, combiné avec le noyau Linux.

• Forme un système d'exploitation complet et gratuit.

Organisation Général du Noyau :

Noyau	Shell	Application
• (Kernel) Gérer le Matériel et les ressources	• Interface utilisateur Pour interagir avec le noyau.	• Programme utilisé par l'utilisateur

Shell :

• définition :

+ Un shell est une interface entre l'utilisateur et le système.

+ Permet de gérer les commandes en ligne.

• fonctionnement:

Les commandes saisies
par l'utilisateur interprétées
par le shell et transmises
au S. exploitation.

• Ses types:

- + sh: shell standard
- + ksh: Korn shell.
- + csh: C shell.
- + bash: GNU Bourne Again Shell.

• Vérification de shell utilisé:

taper echo \$SHELL pour savoir
quel shell est utilisé.

• Fermeture de shell:

Utiliser les commandes:

logout; ctrl - D

terminal:

Le terminal est un endroit où
tu peux écrire des
commandes pour parler à
l'ordinateur.

Syntaxe d'une commande:

Commandes . options . arguments

↓
Par exemple
ls -la

La différence entre Linux et système d'exploitation Unix:

- Linux est gratuit, Unix est
souvent payant.
- Linux est téléchargeable
et redistribuable sous
licence GNU.
- Linux est plus convivial
que Unix.

Une commande:

→ est l'exécution d'un
programme dans l'interprète
« shell »

- Elle peut renvoyer:

↓ l'information à l'écran ou dans un fichier	↓ Modifier un fichier	↓ Produire un msg d'erreur.
--	-----------------------------	--------------------------------------

• Appeler --help

Pour obtenir
toutes les options
d'une commande.

chaîner les commandes:

◦ Par exemple:

`$ date ; pwd ; cat.`

◦ Affichage:

{ la date et l'heure actuel. }

{ Le répertoire courant }

{ Le calendrier }

CHAPITRE 3

Un fichier:

- Un fichier est un ensemble de données numériques.
- il a un nom et un format de stockage.

Une arborescence:

- Organisation logique des fichiers sur un ou plusieurs systèmes.
- Structure hiérarchique en forme d'arbre.

Un répertoire:

- Un répertoire sert à ranger les fichiers.
- il est possible d'en créer plusieurs.

Symboles Associés à l'arborescence:

- le « `.` » → répertoire courant.
- le « `..` » → répertoire parent.
- le « `~` » → répertoire Personnel de l'utilisateur courant.
- le « `/` » → répertoire racine de l'arbre.

les types de fichier linux:



Répertoire personnel

Le Tilde :

- « ~ » tilde comme un alias du répertoire personnel.
- exemple :

`$ cd ~/tmp`

Les chemins d'accès :

- chemin relatif :

Part de l'endroit où vous êtes.
« répertoire courant ».

ex

+ le dossier courant est
/home/ali :

`$ pwd`
`/home/ali`
`$ cd Bureau`

- chemin absolu :

Commence de la racine "/"
ou bien par raccourci « ~ ».

ex.

`$ cd /home/ali/Bureau`

Les caractères Spéciaux :

- « * »

désigne toute chaîne de o
à m caractères.

ex.

`ubuntu@pe: ~$ ls cou*`
`cours-1`

- « ? »

désigne un caractère quelqu'un
ouques.

ex.

`ubuntu@pe: ~$ ls ex_?`

ex-2

- « [...] »

Représente un caractère parmi
ceux indiqués entre crochets.

ex

`ubuntu@pe: ~$ ls ex_{1-4}`

ex-5

↑
Indique
la négation

% les 2 feuilles
de commande

Journal d'exploitation :

Les Commandes :

① pwd

→ Affiche le répertoire de travail actuel.

② cd rep

→ se déplace dans le répertoire rep.
c.à.d change le répertoire actuel.

Ex: cd /home/user/document "pour aller dans le dossier document."

③ cd

→ Revient au dossier personnel de l'utilisateur. (/).

④ cd ..

→ se place dans le répertoire parent.

⑤ mv ^{نقل} source ^{الهدف} cible

→ déplace le fichier source vers cible.

```
ubuntu @ pc: ~ $  
mv txt2 /home/  
shaima /p2
```

⑥ cp source cible

Δ La copie seulement pour les fichiers

→ Copie le fichier source vers cible.

```
ubuntu @ pc: ~/  
Bureau /p2 $ cp  
txt1 txt2
```

⑦ cp -r source cible

→ copie de l'arborescence de xtra/p1 sous xtra/p2

```
ubuntu @ pc: ~ $  
cd /home/xtra/p1  
ubuntu @ pc: ~/  
$ cp -r* /home/xtra/p2
```

⑧ touch file

→ Créer un fichier vide ou Met à jour sa date.

- la commande touch file crée un fichier s'il n'existe pas. s'il existe déjà elle met simplement à jour sa date de modification à la date et l'heure actuelle, sans changer son contenu.

⑨ mkdir rep

→ Créer un rep.

⑩ mkdir -p rep/rep2

→ Crée le dossier "rep" et "rep2" à l'intérieur, même si "rep" n'existe pas.

• Option -p: garantit que tous les dossiers dans le chemin seront créés, même s'ils n'existent pas encore.
- évite les erreurs si les dossiers existent déjà.

⑪ rm file

→ supprime le fichier file.

⑫ rm -f file

→ supprime un fichier, même s'il est protégé en écriture (pour ça si le fichier est en mode lecture seule)

• Option -f: (force) force la suppression sans demander de confirmation, même si le fichier est protégé.

⑬ rmdir rep

→ supprime un dossier vide.

⑭ rm -rf rep

→ supprime un répertoire et son contenu.

Non vide.

15) rm -f rep

- Supprimer un dossier ainsi que ses dossiers parents s'ils sont vides.

~~Option -p~~: supprime également les dossiers parents dans le chemin si aucun d'eux ne contient de fichier.

يجوز حذف المجلدات الأب (التي تحتوي على أي ملفات)

16) ln source lien

• Créer un lien entre les fichiers

2 nom fichiers qui partagent le même "mode"

→ Crée un raccourci au lien physique vers le fichier ou répertoire source.

• Les modifications dans source apparaissent aussi dans lien.

17) ln -s source lien:

Permet de créer un lien vers un autre nom de fichier

→ Crée un lien symbolique (raccourci avancé) vers source.
• Si source est modifié ou supprimé, lien peut devenir "cassé" lien

Exemples:

- raccourci: ln /chemin/vers/document.txt /chemin/vers/Bureau/lien-document.txt

- Lien symbolique: ln -s /chemin/vers/document.txt /chemin/vers/Bureau/lien-symbolique-document.txt

18) locate

→ recherche des fichiers en utilisant une base de données ou bien chercher un fichier donnée à travers son nom

- locate recherche dans tous les répertoires du disque dur.

- locate affiche le résultat même si l'utilisateur n'a pas le droit de lire.

- syntaxe: locate « nom de fichier »

19) slocate

→ Version sécurisée de locate.

- Vérifie les droits d'accès des fichiers avant l'affichage du résultat.

20) ls -l "LS-Links" dans le cours.

→ permet d'afficher les numéros d'inode de chaque fichier.

- Si deux fichiers affichent le même numéro d'inode alors ils partagent le même contenu sur le disque "ils sont des lien physique".

21) Diff

→ Comparer le contenu de deux fichiers. "Par rapport nombre de ligne"

utilité → diff analyse les fichiers ligne par ligne et affiche les différences.

- syntaxe: diff [options] f.1 f.2

options:

→ ~~diff~~ affiche les différences entre deux fichiers en les mettant côte à côte. (le symbole | indique les lignes qui sont différentes.)

--- f.1
+++ f.2
@@ -1,3 +1,3 @@
Bonjour
- comment ça va?
+ comment allez-vous?
→ ~~diff~~ affichage des différences en format unifié pour un affichage plus compact

22) Cat lister

ubuntu@ ~\$ cat f1.txt
 Affichage Page par Page
 - Affiche le contenu de fichiers texte.
 - Concatène plusieurs fichiers.
 - Crée de nouveaux fichiers.

• Crée un nouveau fichier :

- cat > f1 → crée un fichier appelé f1 et l'initialiser.

Quand on crée le fichier, Ensuite on peut taper du texte et appuyer sur **ctrl + D** pour enregistrer et quitter.

→ **ctrl + c** → quitte le mode écriture et revenir le mode commande.

• Ajouter du contenu à un fichier existant :

- cat >> f2 → permet de garder les anciens info dans f2 et d'ajouter du texte à la fin de fichier.

⚠ si on fait cat f2 au 2^{ème} fois pour modifier un nouveau contenu les anciens contenu dans f2 va écraser.

• Afficher le contenu d'un fichier :

- cat f1 → Affiche le contenu de fichier f1 (s'il existe et s'il contient des contenus).

cat f1 f2
 ↳ Affiche le contenu de 2 fichiers.

• Concaténer plusieurs fichiers :

- cat f1.txt f2.txt > fichier_concatener.txt
 combine f1 et f2 en un seul fichier fichier_concatener.txt

23) Find

→ Recherche un fichier à partir du répertoire donnée.

- syntaxe :

find [chemin] [option] [critère]

+ chemin : L'emplacement dans lequel effectuer la recherche.

+ option : modifie le comportement de la recherche.

+ critère : Conditions que les fichiers doivent remplir pour être inclus dans les résultats.

Ex: find /documents -type f -name "*.pdf"

Options :
 -user root : affiche les fichiers m'appartenant pas à root.

-name : recherche d'un fichier par son nom.

-iname : même chose que -name (mais) insensible à la casse.

-atime : recherche par date de dernier accès.

-mtime : recherche par date de dernière modification.

-ctime : recherche par date de création.

-type : recherche du fichier ou rep d'un certain type. f → fichier, d → rep

-links : recherche du nombre de liens au fichier.

-user : recherche de fichiers appartenant à l'utilisateur donnée.

-group : recherche de fichiers appartenant au groupe donnée.

-print : affiche le chemin d'accès vers le résultat.

Recherche ref et fichier
 du date de Modification
 -type f
 -name f2
 -mtime -7
 -iname f2
 Si f2 c-à-dire suivre par m'importe caractère.

24 ls

- d'obtenir la liste et les caractéristiques des fichiers contenus dans un répertoire.
- ls pour lister le contenu d'un répertoire.

Options :

- **l** : liste les attributs de fichiers.
ou bien affiche les fichiers et répertoires avec des informations détaillées.
- **la** : liste tous les fichiers du rép. y compris les fichiers cachés "affiche les fichiers cachés".
- **ld** : affiche les fichiers en les séparant par une virgule au lieu de les présenter en colonnes.
- **ls** : affiche les fichiers en les séparant par une virgule au lieu de les présenter en colonnes.
- **lS** : affiche les caractères non imprimables.
- **R** : affiche le contenu d'une arborescence.
- **t** : trie par date, c.à.d. en les classant du récent au plus ancien.
- **ft** : trie par type.
- **S** : trie par ordre de taille décroissante.
- **X** : trie par extension.
- **r** : trie par ordre alphabétique inverse.
- **tr** : affiche les fichiers par date en commençant par les plus anciens.

25 du

- > afficher la taille d'une arborescence.
- du [option] [répertoire].

Options :

- **a** : affiche les statistiques / taille pour tous les fichiers, pas seulement les répertoires.
- **b** : Affiche la taille en octets.
- **c** : Affiche la totalité de l'espace utilisé pour tous les éléments.
- **k** : Affiche la taille en kilo-octets.
- **S** : Affiche seulement la taille totale du répertoire, sans afficher la taille des sous-répertoires.
- **h** : Affiche la taille de file ou du répertoire.

• **.** : représente le répertoire courant.

/home/utilisateur/ représente un chemin absolu vers un répertoire spécifique.

/ représente la racine du système de fichiers, ce qui signifie que la recherche s'étendra à tout le système.

• Génération d'un fichier :

Vide

↓
touch f1

Nom vide

↓
cat > f1

- créer un fichier appelé f1 et l'initialiser.

26

- ctrl + c : quitter le mode écriture et revenir au mode commande \$.

- Si on fait cat > f1 au 2ème fois pour ajouter un nouveau contenu au l'ancien dans f1, le premier contenu va écraser.

27

- cat >> f1 :
 ↳ créer un fichier si n'existe pas.
 ↳ permet de garder ancien info dans f1 et ajouter les nouvelles infos à l'ancien.

28

- La commande tr :

↳ cette commande permet de transposer ou éliminer des caractères dans un fichier.
 Autrement dit, un caractère appartenant à chaîne 1 est remplacé par le caractère de même position dans chaîne 2.

• Syntaxe :

tr [option] chaîne1 chaîne2

- exemple 1 : pipe de contenu original

cat adresse | tr " : " " # " !

- L'affichage :
 Souha # 06 00 11

R.q

- Le contenu va changer seulement sur l'affichage.

- [a-f] "sans espace" : c'est le ou logique, on peut faire aussi [a-f].

- exemple 2 :

cat ad.txt | tr "[a-f]" "[A,F]"

- L'affichage :
 FATIMA : 310

→ Nous allons remplacer les caractères de a à f de minuscule en majuscule.

- Les options :
 -d : suppression des caractères sélectionnés.

- s : suppression des caractères dupliqués.

- c : remplacer un caractère par son complément tous les caractères qui ne sont pas spécifiés dans la première chaîne sont convertis selon les caractères de la seconde.

28

28

• la commande **tail**

cat permet juste d'afficher le contenu complet d'un fichier pour cela on utilise **tail** pour afficher juste les dernières lignes.

• **Exemple:**

tail -10 f1 ↑  affiche 10 lignes à partir de la fin.

tail +10 f1 ↓  Affiche à partir de la 10^{ème} ligne jusqu'à la fin.

Rq:

l'unité est par défaut ligne. Lors si on veut afficher des caractères on utilise l'unité -c

• **exemple:**

tail -c +10 f1

29

• la commande **head**: cette commande pour afficher juste les premières lignes

✓ **exemple:**

head -n +10 f1  de la 10^{ème} ligne jusqu'à le début.

head -n -10 f1  tout le contenu sauf les 10 dernières lignes.

✓ **-c** pour spécifier les caractères.

• **exemple:** head -n 10 -c f1

↳ résultat est : les 10 premiers caractères des fichiers.

30

• la commande **cut**:

Permet d'afficher le contenu d'un fichier on spécifie les champs (les colonnes).

↳ les options:

-c: Permet de sélectionner les colonnes.

-d: Permet de spécifier un séparateur de champ.

-f: indique le numéro du ou des champs à couper.

-s (avec -f): supprime les lignes vides.

• **exemple**

• Pour afficher champ 1 et 3.

Soulier	MIN	61
champ1	champ2	champ3

cut -d ";" -f 1,3 f1

↳ le séparateur "l'espace peut être un séparateur".

↳ Pour spécifier le nombre des champs.

11/10/

- Pour afficher des caractères. on utilise "-c".

exemple :

```
cut -d ":" -c 4 f1
```

cela permet d'afficher le 4^{ème} caractère.

- Si on veut le premier caractère de la 1^{ère} ligne et le dernier caractère.

```
ls -l | head -n 1 | cut -d " " -f 1,7
```

31

- La commande **wc** :

c'est pour compter le nombre des lignes d'un fichier, mais aussi le nombre de mots ou de caractères.

- * les options :

✓ **-l** : ligne.

✓ **-w** : mots.

✓ **-c** : caractère.

- la commande **sort** :

Permet de trier les lignes.

✓ Syntaxe :

```
sort [option] nom_fichier
```

- ✓ les options :

-o : Ecrire le résultat dans un fichier.

-u : Eliminer les lignes identiques.

-r : Trier en ordre inverse.

-R : Trier aléatoirement.

-n : Trier des nombres.

exemple :

```
sort -n data.txt
```

fichier data.txt.

affichage :

```
2
15
25
300
```

```
15
2
300
25
```

~~-k~~ : spécifier le délimiteur.

~~-t~~ : spécifier le nombre de champs.

exemple :

32

- la commande **more**

cette commande permet d'afficher le contenu d'un fichier page par page. À la fin de chaque page "more" indique le chemin vers le fichier utilisé.

33

- la commande **paste**

Permet la fusion de lignes de fichiers, les options sont les suivantes :

-d x : le caractère x définit le séparateur de champ.

-s : combine toutes les lignes d'un fichier en une seule ligne.

111

exemple:

file1.txt

A
B
C

file2.txt

1
2
3

Paste file1.txt file2.txt

Resultat:

A	1
B	2
C	3

34

• la commande **diff**

Permet de comparer le contenu de 2 fichiers ligne par ligne.

✓ Syntaxe:

diff [options] file1 file2

✓ les options:

-y: Affiche les fichiers côte à côte pour une comparaison visuelle.

exemple

file1

Bonjour
Soukka
Au revoir

file2

Bonjour
Salma
Au revoir

diff -y file1.txt file2.txt

• Affichage:

Bonjour	Bonjour
Soukka	Salma
Au revoir	Au revoir

-u: Affiche la différence sous forme de path:
exemple:

diff -u file1 file2

```

--- file1
+++ file2
@@ -1,3 +1,3 @@
Bonjour
- Soukka
+ Salma
Au revoir

```



-i: Ne fait pas de différence entre les caractères minuscule et majuscule.

-w: Ne tient pas compte du caractère espace.

-B: Ne tient pas compte des lignes blanches.

35

• la commande **echo**

exemple

ubuntu@pc:~\$ echo Bonjour

• affichage:

Bonjour

\$ echo shell

• Permet d'afficher le type de shell.

Affiche à l'écran le texte qui suit la commande echo.

38

La commande uname

elle est utilisée pour afficher des informations sur le système d'exp. et le noyau.

✓ Les options principales :

- m : Affiche le type de la machine
- n : Affiche le nom de la machine
- r : Affiche le numéro de version du système
- s : Affiche le nom du système
- a : affiche toutes les infos ci-dessus.

✓ syntaxe :

```
uname [option]
```

39

La commande su

« switch user »
« changer d'utilisateur »

* Si nom_utilisateur n'est pas spécifié, la commande par défaut tente de passer

à l'utilisateur root « super utilisateurs »

exemple :

```
ubuntu@pe:~$ su
login: root
```

40

La commande sudo

« superuser do »

elle permet d'exécuter des commandes avec les privilèges de Superutilisateur (administrateur).

exemple :

```
$ sudo reboot
```

Effet :

Si la commande est exécutée avec succès, le système va se fermer et redémarrer.

est une commande permettant de redémarrer le système

```
$ sudo shutdown
```

Permet d'arrêter ou de redémarrer un système. Elle est utilisée par des privilèges d'administrateur.

13

41

o la commande **man**

Elle permet d'obtenir des infos détaillées sur une commande, ses options, sa syntaxe et son utilisation.

exemple

```
ubuntu@pc:~$ man ls
```

Pour la commande sort on a aussi 2 autres options :

- t : spécifier le dénominateur
- k : spécifier le numéro de champ.

exemple

```
sort -t: -k4 -m /etc/passwd
```

o On a 4 champs :

1^{er} : le nom du compte de l'utilisateur.

2^{ème} : le mot de passe de l'utilisateur.

3^{ème} : l'entier qui identifie l'utilisateur « UID = userID, identifiant utilisateur »

4^{ème} : l'entier qui identifie le groupe « GID = GroupID, identifiant de groupe »

5^{ème} : le commentaire dans lequel on peut retrouver des informations sur l'utilisateur

6^{ème} : le répertoire de travail lorsque l'utilisateur se connecte au système.

7^{ème} : la commande exécutée après connexion au système.

Examen



Il faut mémoriser la numérotation des champs.

42

o la commande **grep**

permet de rechercher, dans un ou plusieurs fichiers, toutes les lignes qui contiennent un caractère donné.

✓ syntaxe :

```
grep option(s) expression file(s)
```

✓ les options :

-n : fait précéder chaque ligne affichée par son numéro de ligne dans le fichier source.

-v : affiche toutes les lignes sauf celles contenant l'expression

14

-l : Affiche que les noms des fichiers dont au moins une ligne satisfait à la recherche.

-i : ne fait aucune distinction entre les Majuscule et les minuscules.

-c : affiche le nombre de lignes qui contiennent l'expression

exemple :

```
grep read Souha
```

Affiche toutes lignes de fichier Souha contenant "read".

```
grep -m read Souha
```

Affiche avec la numérotation toutes les lignes du fichier Souha contenant "read"

```
grep ^[g-m] Souha
```

Permet d'obtenir toutes les lignes commençant par les caractères compris entre g et

m.

Remarque :

→ la différence entre grep et find :

• find est utilisé pour localiser des fichiers ou des dossiers dans un répertoire et ses sous-répertoire. Il recherche des fichiers par leur nom, et nom par leur contenu.

Exemple

Si vous cherchez un fichier appelé rapport.txt dans un dossier, vous utilisez find

• Grep est utilisé pour rechercher des mots ou des phrases dans le contenu des fichiers donnée en argument.